ENTREGA — Estratégia de testes e rastreabilidade

Projeto: Academia do Eduzão e do Luizão · Atividade: Estratégia de testes · 04/11/2026

1. Estratégia de testes

Objetivo: verificar se as principais funcionalidades do sistema atendem aos requisitos definidos, garantindo o cadastro de alunos, o cadastro de treinos, a associação entre alunos e treinos e a consulta dos treinos.

Escopo dos testes

Serão testadas as funcionalidades classificadas como Must na atividade A5:

- Cadastro de alunos (RF01).
- Cadastro de treinos (RF05).
- Associação de treinos aos alunos (RF06).
- Visualização dos treinos pelo aluno (RF07).

Ficam fora desta rodada a pesquisa de alunos, atualização de treinos, cadastro de instrutores e exclusões, pois são funcionalidades de prioridade média ou baixa. Também não serão testadas integrações externas que não fazem parte do escopo atual.

Níveis e tipos de teste

- Testes unitários: verificar o funcionamento das classes Aluno, Instrutor, Treino e Academia.
- Testes de integração: verificar o relacionamento entre alunos e treinos.
- Testes funcionais: verificar cadastro, associação e consulta.
- Testes negativos: verificar o comportamento diante de dados inválidos ou associações inexistentes.
- Testes não funcionais: verificar o desempenho das operações, considerando a meta RNF02 de resposta em até 3 segundos.

Técnicas utilizadas

- Partição de equivalência: separar situações com nenhum treino, um treino e vários treinos.
- Valor limite: verificar situações próximas aos limites de quantidade de elementos na coleção.
- Tabela de decisão: verificar as condições para associar um treino a um aluno existente.
- Testes exploratórios: navegar pelas funcionalidades e procurar comportamentos inesperados.

Áreas de maior atenção e riscos

As áreas de maior atenção serão o relacionamento entre Aluno e Treino e a consulta dos treinos. Uma falha nessas funcionalidades pode fazer com que um aluno visualize informações incorretas ou não consiga acessar seus exercícios.

Também será verificado o cadastro, pois informações incompletas podem prejudicar as demais operações. Essa distribuição considera a prioridade alta da A5 e os riscos funcionais identificados para esta estratégia. Os níveis exatos de risco da A8 devem ser conferidos com a matriz original da equipe.

Critérios de entrada

- Código disponível e compilando.
- Requisitos e critérios de aceitação definidos.
- Ambiente de teste preparado.
- Dados fictícios disponíveis.
- Funcionalidades prontas para avaliação.

Critérios de saída

- Todos os casos de prioridade alta executados.
- Nenhum defeito crítico ou impeditivo em aberto.
- Resultados registrados.
- Requisitos Must cobertos por pelo menos um caso de teste.
- Defeitos encontrados documentados para correção.

Ambiente, responsáveis e período

Os testes serão realizados em ambiente local, utilizando Java, IDE de desenvolvimento e dados fictícios. Os integrantes da equipe serão responsáveis pela execução, revisão dos resultados e registro dos defeitos.

A execução será realizada no próximo incremento, após a implementação e revisão das funcionalidades correspondentes, seguindo o fluxo Kanban: Em Desenvolvimento → Em Teste → Concluído.

2. Casos de teste

Os dez casos abaixo foram elaborados para cobrir os quatro requisitos Must. Os resultados estão classificados como Não executado, pois não há registro de uma execução prática nesta entrega.

ID	Requisito ou critério	Técnica

CT01	RF01 – Cadastro de aluno	Partição de equivalência
CT02	RF01 – Dados inválidos no cadastro	Partição de equivalência
CT03	RF05 – Cadastro de treino	Partição de equivalência
CT04	RF06 – Associar treino a aluno existente	Tabela de decisão
CT05	RF06 – Associar treino a aluno inexistente	Teste negativo
CT06	RF07 – Consultar treinos do aluno	Teste funcional
CT07	RF07 – Aluno sem treinos	Partição de equivalência
CT08	RF07 – Aluno com um treino	Partição de equivalência
CT09	RF07 – Aluno com vários treinos	Valor limite / partição
CT10	RNF02 – Tempo de resposta	Teste de desempenho

Tabela detalhada

ID	Requisito ou critério	Técnica	Pré-condição	Entrada	Passos	Resultado esperado	Prioridade	Status

CT 01	RF01 – Cadastro de aluno	Partição de equivalência	Sistema iniciado	Nome, idade e telefone válidos	Cadastrar um aluno e consultar o cadastro	Aluno registrado com os dados informados e disponível para consulta	Alta	Não executado
CT 02	RF01 – Cadastro inválido	Partição de equivalência	Sistema iniciado	Nome vazio	Tentar cadastrar aluno sem nome	Cadastro recusado e mensagem indicando a necessidade do nome	Alta	Não executado
CT 03	RF05 – Cadastro de treino	Partição de equivalência	Sistema iniciado	Nome, descrição e duração válidos	Informar os dados e cadastrar treino	Treino criado com nome, descrição e duração correspondentes aos dados informados	Alta	Não executado
CT 04	RF06 – Associar treino	Tabela de decisão	Aluno e treino cadastrados	Aluno existente e treino existente	Selecionar aluno, adicionar treino e consultar a associação	Treino aparece na coleção de treinos do aluno selecionado	Alta	Não executado

CT 05	RF06 – Associação inválida	Teste negativo	Existe um treino cadastrado	Identificador de aluno inexistente	Tentar associar o treino ao aluno inexistente	Associação recusada e nenhuma associação inválida armazenada	Alta	Não executado
CT 06	RF07 – Visualização	Teste funcional	Aluno possui treinos associados	Consulta pelo aluno correspondente	Solicitar a lista de treinos do aluno	Sistema apresenta os treinos associados ao aluno correto, com seus respectivos nomes e descrições	Alta	Não executado
CT 07	RF07 – Nenhum treino	Partição de equivalência	Aluno cadastrado sem treinos	Coleção vazia	Consultar os treinos do aluno	Sistema apresenta lista vazia, sem gerar erro ou apresentar treinos de outros alunos	Alta	Não executado
CT 08	RF07 – Um treino	Partição de equivalência	Aluno possui um treino	Coleção com um elemento	Consultar os treinos do aluno	Sistema apresenta exatamente um treino, correspondente ao associado	Alta	Não executado

CT 09	RF07 – Vários treinos	Valor limite / partição	Aluno possui três treinos associados	Coleção com três elementos	Consultar os treinos do aluno	Sistema apresenta os três treinos, sem duplicação ou perda de elementos	Alta	Não executado
CT 10	RNF02 – Desempenho	Teste de desempenho	Sistema iniciado e dados cadastrados	Consulta de treinos de um aluno	Executar a consulta e medir o tempo de resposta	Resultado apresentado em até 3 segundos	Alta	Não executado

Observação sobre os testes: CT07, CT08 e CT09 verificam três partições de quantidade de treinos: zero, um e vários. CT02 e CT05 verificam situações negativas. CT10 verifica uma meta não funcional da atividade A11.

3. Execução dos testes

O repositório possui código Java e um arquivo chamado `executar-testes.bat`, mas a existência desses arquivos não comprova que os casos acima já foram executados.

GitHub

Por isso, o planejamento será:

Caso	Incremento previsto	Resultado atual
CT01	Incremento 1	A executar

CT02	Incremento 1	A executar
CT03	Incremento 1	A executar
CT04	Incremento 1	A executar
CT05	Incremento 1	A executar
CT06	Incremento 1	A executar
CT07	Incremento 1	A executar
CT08	Incremento 1	A executar
CT09	Incremento 1	A executar
CT10	Incremento 1	A executar

Os três primeiros testes práticos a executar serão CT01, CT04 e CT06, pois representam o fluxo principal do sistema: cadastrar aluno, associar treino e consultar treino.

Tabela de achados: será preenchida após a execução. Nenhum defeito foi declarado como encontrado sem evidência.

ID	Caso de teste	Descrição do defeito	Resultado obtido	Gravidade	Status
ACH01	A preencher	A preencher após execução	A preencher	A definir	Não executado

4. Matriz de rastreabilidade ampliada

A matriz conecta a necessidade identificada na entrevista até o componente do sistema que deverá atender ao requisito.

Origem (entrevista)	História de usuário	Requisito	Critério de aceitação	Caso de teste	Componente
Instrutor precisa manter os dados dos alunos organizados	HU02 – Como instrutor, quero cadastrar alunos	RF01 – Cadastrar aluno	CA01 – Dado que o instrutor está no sistema, quando informar os dados válidos do aluno, então o cadastro deverá ser realizado	CT01, CT02	Aluno / Academia
Instrutor precisa criar programas de exercícios	HU03 – Como instrutor, quero cadastrar treinos	RF05 – Cadastrar treino	CA02 – Dado que o instrutor está cadastrando um treino, quando informar os dados necessários, então o treino deverá ser criado	CT03	Treino / Instrutor
Instrutor precisa disponibilizar treinos para cada aluno	HU04 – Como instrutor, quero associar treinos a alunos	RF06 – Associar treino a aluno	CA03 – Dado que existe um aluno e um treino cadastrados, quando o instrutor realizar a associação, então o treino deverá ficar vinculado ao aluno	CT04, CT05	Academia / Aluno / Treino

Aluno precisa consultar seus exercícios	HU01 – Como aluno, quero visualizar meus treinos	RF07 – Visualizar treinos do aluno	Dado que o aluno possui treinos associados, quando realizar a consulta, então deverá visualizar somente os treinos vinculados a ele	CT06, CT07, CT08, CT09	Aluno / Treino

Rastreabilidade não funcional

Origem	Requisito	Critério de aceitação	Caso de teste	Componente
Necessidade de rapidez na consulta	RNF02 – Desempenho	Consultas devem apresentar resultado em até 3 segundos	CT10	Academia / Aluno / Treino